

Proposta de Arquitetura para Avaliação de Segurança Pós-Quântica na Interface E2 do Open RAN

Esdras Silva¹, Diego Abreu¹

¹Universidade Federal do Pará (UFPA)

antonio.vieira@icen.ufpa.br, diego.abreu@itec.ufpa.br

Abstract. *Este documento organiza a proposta a ser discutida com a equipe da RNP para avaliar mecanismos pós-quânticos na proteção da interface E2 do testbed OpenRAN@Brasil, inicialmente no PoP-RJ (RSDC/CBPF). A proposta não altera E2AP, E2SM ou SCTP: a proteção é aplicada no nível IP com IPsec/ESP, enquanto o strongSwan/IKEv2 estabelece as Security Associations. O trabalho é dividido em duas etapas. Na primeira, será montado e validado o cenário E2 e serão comparados três modos de operação: sem IPsec, IPsec com X25519 e IPsec com X25519 + ML-KEM-768. Na segunda, mantendo a mesma arquitetura, serão avaliadas condições controladas de rede, como atraso, perda e limitação de banda, caso os recursos P4 do testbed estejam disponíveis. Um agente experimental será usado somente para automação e coleta de métricas, sem acesso ao material secreto.*

1. Objetivo e Escopo

A proposta busca responder à seguinte questão de pesquisa: *qual é o impacto de introduzir estabelecimento híbrido de chaves pós-quânticas na proteção da interface E2 de uma arquitetura Open RAN, mantendo inalterados os protocolos funcionais da RAN?*

A interface E2 conecta o Near-RT RIC aos nós E2 e suporta coleta de métricas e ações de controle em tempo quase real [1]. O escopo inicial restringe-se ao canal E2, evitando alterações em E2AP, E2SM e SCTP. A segurança é aplicada abaixo desses protocolos, no nível IP, por IPsec/ESP.

O experimento deve comparar três modos:

M1: Baseline: E2 sobre SCTP/IP, sem IPsec;

M2: IPsec clássico: strongSwan/IKEv2 com troca de chave clássica (X25519) e ESP;

M3: IPsec híbrido PQC: strongSwan/IKEv2 com X25519 + ML-KEM-768 e ESP.

Assim, a diferença M1–M2 estima o custo da proteção IPsec, enquanto a diferença M2–M3 estima o custo incremental associado ao uso de PQC no estabelecimento/rekey das associações de segurança.

2. Etapas do Trabalho

Para evitar misturar objetivos diferentes no mesmo experimento, a proposta foi dividida em duas etapas. A segunda etapa só deve ser iniciada depois que o cenário básico da primeira estiver estável e com as métricas validadas.

2.1. Etapa 1 – Validação da proteção E2 com IPsec e PQC

A primeira etapa é o núcleo da proposta. Nela serão instalados dois endpoints no test-bed: um associado ao Near-RT RIC e outro ao nó E2. O tráfego E2 continuará usando E2AP/E2SM sobre SCTP/IP. O strongSwan será responsável pelo IKEv2 e o kernel Linux aplicará IPsec/ESP por meio do XFRM.

Serão executados os três modos M1, M2 e M3 descritos anteriormente. O objetivo é responder, de forma separada, quanto custa adicionar IPsec à comunicação E2 e quanto custa acrescentar ML-KEM à negociação IKEv2. Nesta etapa também será validado o PQC Experiment Agent, responsável por sincronizar execuções e registrar métricas de IKEv2, IPsec, sistema e E2.

Ao final da Etapa 1, espera-se ter um cenário reproduzível, com as Security Associations sendo criadas corretamente, tráfego E2 protegido e uma metodologia de medição já calibrada.

2.2. Etapa 2 – Avaliação sob condições controladas de rede

A segunda etapa reutiliza a mesma arquitetura da Etapa 1; não introduz uma nova pilha de segurança. O objetivo é verificar se as diferenças observadas entre o modo clássico e o modo híbrido permanecem aceitáveis quando o caminho de rede deixa de ser ideal. Caso a RNP disponibilize os recursos necessários, o domínio P4 poderá ser usado para introduzir condições controladas, por exemplo:

- atraso adicional no caminho entre Near-RT RIC e nó E2;
- perda controlada de pacotes;
- limitação de banda;
- combinação desses fatores em perfis de teste previamente definidos.

Nessa etapa serão observados principalmente o comportamento do estabelecimento e do rekey do IKEv2, retransmissões, latência das operações E2 e estabilidade da sessão IPsec. A proteção de Open Fronthaul com MACsec permanece como uma possível extensão futura e não faz parte destas duas etapas iniciais.

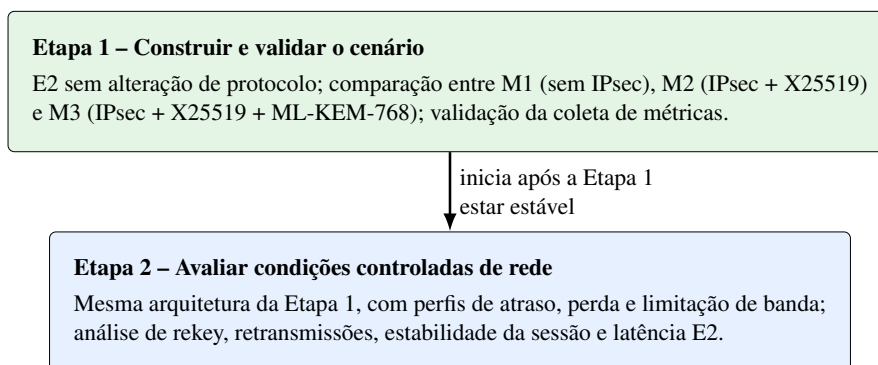


Figura 1. Divisão proposta do trabalho em duas etapas.

3. Arquitetura Proposta

A Figura 2 separa a solução em três planos. O **plano funcional O-RAN** permanece inalterado. O **plano de segurança** é composto pelo strongSwan/IKEv2 em espaço de

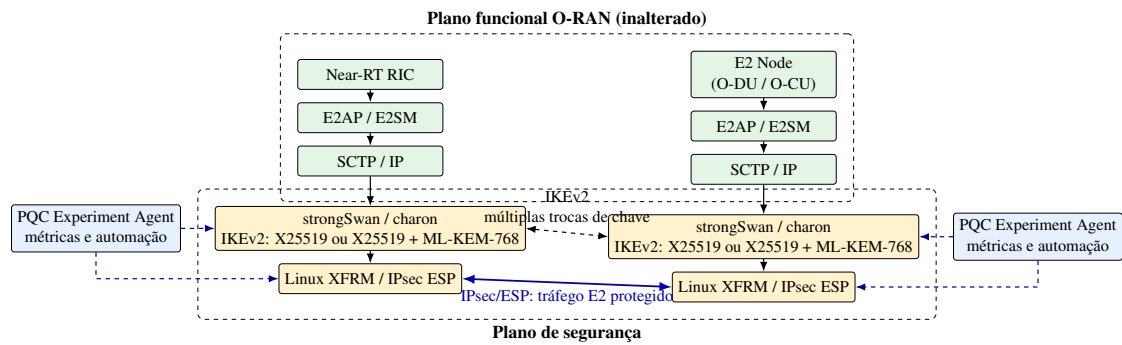


Figura 2. Arquitetura lógica proposta para a Etapa 1 do experimento.

usuário e pelo IPsec/XFRM no kernel Linux. O **plano experimental** contém um agente de medição responsável por automação, timestamps e coleta de métricas.

O strongSwan 6.x oferece suporte a múltiplas trocas de chave no IKEv2, conforme a RFC 9370. Sua documentação mostra explicitamente a composição `x25519-ke1_mlkem768`, em que X25519 é a troca inicial e ML-KEM-768 é uma troca adicional [2]. A RFC 9370 define o uso de trocas adicionais na formação da IKE SA, incluindo o uso de `IKE_INTERMEDIATE`, permitindo combinar segredos clássicos e pós-quânticos [3].

3.1. Papel do PQC Experiment Agent

O agente experimental **não** implementa ML-KEM, não substitui o IKEv2 e não deve armazenar chaves de sessão. Sua função é observabilidade e repetibilidade do experimento. Inicialmente, ele deverá:

- selecionar o perfil experimental (baseline, clássico ou híbrido);
- acionar início de sessão e rekey de forma controlada;
- coletar eventos e timestamps do strongSwan;
- consultar estado das IKE SAs e Child SAs sem exportar material secreto;
- coletar contadores do Linux XFRM/IPsec e métricas de CPU/memória;
- correlacionar eventos criptográficos com latência e comportamento da E2;
- exportar resultados para um coletor central.

4. Caminho de Estabelecimento da Sessão

A Figura 3 resume o caminho temporal esperado. No modo híbrido, a negociação começa com `IKE_SA_INIT`, segue com a troca adicional ML-KEM em `IKE_INTERMEDIATE` e só depois prossegue para autenticação e criação das associações utilizadas pelo IPsec. O tráfego E2 é enviado após a instalação da Child SA.

5. Implantação Proposta no PoP-RJ

O relatório de implantação do OpenRAN@Brasil identifica o PoP-RJ (RSDC/CBPF) como um dos sites do testbed e descreve, no ambiente RNP, servidores de nuvem, switches P4, equipamentos ópticos, Grandmaster PTP e acesso 5G Open RAN [4]. O mesmo relatório classifica funções de servidores como Cloud Controller, Application Server, Edge Server e Management Server para os sites RNP e CPQD. A alocação apresentada na Figura 4 é, portanto, uma **proposta lógica a ser validada com a equipe da RNP**, e não uma exigência de mapeamento físico específico.

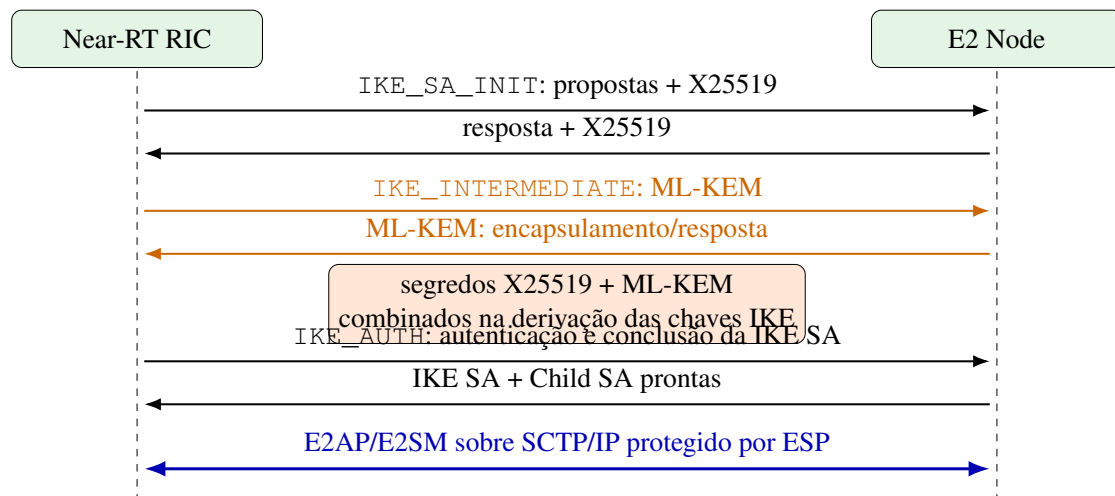


Figura 3. Sequência lógica simplificada para o estabelecimento da sessão híbrida.

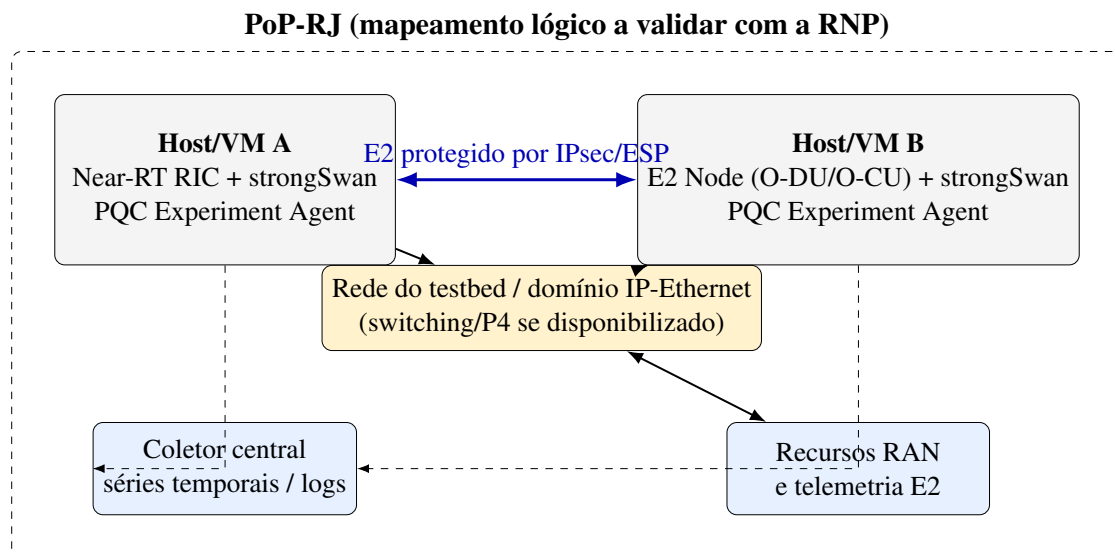


Figura 4. Mapeamento lógico proposto para a Etapa 1 no site do Rio de Janeiro.

5.1. Recursos mínimos desejados

Para o MVP, o pedido técnico deve priorizar:

- dois ambientes Linux isoláveis (hosts, VMs ou equivalente) com conectividade entre si;
- privilégios suficientes para instalar/executar strongSwan e configurar Linux XFRM/IPsec;
- disponibilidade de um Near-RT RIC e de um nó E2 funcional, ou orientação da RNP sobre a implementação E2 recomendada no testbed;
- possibilidade de captura/observação de métricas de rede e de aplicação;
- espaço para execução do coletor de métricas;
- acesso ao domínio de Cloud/Edge e, na Etapa 2, ao domínio IP/Ethernet/P4 caso seja possível aplicar condições controladas de rede.

6. Plano Experimental e Métricas

Na Etapa 1, cada um dos três modos deve ser executado repetidamente nas mesmas condições de hardware, software, topologia e carga. Recomenda-se separar as métricas de estabelecimento de sessão das métricas do tráfego já protegido. Na Etapa 2, os mesmos modos serão repetidos sob perfis de rede controlados, mantendo todo o restante da configuração constante.

Tabela 1. Conjunto inicial de métricas propostas.

Grupo	Métricas	Objetivo
IKE/PQC	tempo de IKE_SA_INIT, IKE_INTERMEDIATE/MLKEM, IKE_AUTH, criação da Child SA, rekey	isolar o custo de negociação e do componente PQC
Sistema	CPU, memória, carga do processo charon e uso durante rekey	estimar custo computacional nos endpoints
IPsec/XFRM	contadores ESP, bytes/pacotes, lifetime, erros, retransmissões relevantes	observar custo e estabilidade do plano protegido
Rede	RTT, jitter, throughput, perda e overhead de pacotes	comparar baseline, IPsec clássico e híbrido
E2/RAN	latência request-response, latência de telemetria, subscription setup e ação de controle	verificar se a proteção afeta o comportamento da interface E2

A correlação temporal pode ser estruturada por eventos t_i . Por exemplo, $T_{PQC} = t_{\text{fim MLKEM}} - t_{\text{inicio MLKEM}}$, $T_{IKE} = t_{\text{ChildSA}} - t_{\text{inicio IKE}}$ e $T_{E2} = t_{\text{resposta}} - t_{\text{requisicao}}$. Essa decomposição é importante para não atribuir ao ML-KEM custos provenientes do ESP, do kernel ou da própria aplicação E2.

7. Pontos para Validar com a RNP na Reunião

As seguintes questões devem ser resolvidas antes de fechar o pedido de acesso ao testbed:

1. Quais hosts/VMs do PoP-RJ são recomendados para os dois endpoints do experimento?
2. O ambiente fornece privilégios suficientes para strongSwan, XFRM, namespaces e captura de métricas de kernel?
3. Qual Near-RT RIC e qual implementação de E2 Node estão atualmente disponíveis e estáveis no testbed?
4. É possível manter Near-RT RIC e E2 Node em hosts separados, com caminho IP controlável entre eles?
5. Quais mecanismos de observabilidade E2 estão disponíveis (logs, contadores, timestamps, PCAP, telemetria)?
6. O switch P4 pode ser usado posteriormente para introduzir atraso, perda ou limitação de banda de forma controlada?
7. Existe uma política/restrrição específica para software criptográfico experimental ou para geração frequente de rekeys?

8. Qual janela de reserva é recomendada para instalação, calibração e execução repetida dos testes?

8. Solicitação de Acesso ao Testbed

O portal OpenRAN@Brasil disponibiliza uma página específica para solicitação de acesso ao testbed [5]. Após a reunião, a proposta deve ser ajustada conforme a topologia e os recursos efetivamente disponibilizados pela RNP. Recomenda-se que o pedido descreva de forma objetiva: objetivo científico, duração, recursos de Cloud/Edge e Open RAN necessários, nível de acesso requerido, software a ser instalado e plano de coleta de métricas.

8.1. Texto-base para o objetivo do experimento

Avaliar experimentalmente o impacto da adoção de mecanismos de estabelecimento híbrido de chaves pós-quânticas na proteção da interface E2 de uma arquitetura Open RAN. A proposta mantém inalterados E2AP, E2SM e SCTP e utiliza IPsec/ESP para proteger o transporte IP. O strongSwan/IKEv2 será configurado em dois perfis: clássico (X25519) e híbrido (X25519 + ML-KEM-768), permitindo medir o custo incremental de PQC no estabelecimento e rekey das Security Associations. Serão coletadas métricas de tempo de negociação, CPU, memória, estado IPsec/XFRM, RTT, jitter, throughput e latência de operações E2.

9. Próximos Passos

1. validar com a RNP o mapeamento físico, a pilha E2 disponível e o nível de privilégio dos endpoints;
2. submeter o pedido de uso do testbed com os recursos confirmados na reunião;
3. montar a Etapa 1: dois endpoints, strongSwan, IPsec/XFRM e os três modos M1–M3;
4. validar o PQC Experiment Agent e a coleta automatizada de métricas;
5. executar e repetir a Etapa 1 até obter uma referência estável;
6. se o domínio P4 estiver disponível, configurar e executar a Etapa 2 com perfis controlados de atraso, perda e banda;
7. consolidar os resultados e decidir se uma extensão futura para Open Fronthaul/MACsec é pertinente.

Referências

- [1] Marques, D. A. L. et al. (2023). Desagregando e Softwarizando as Redes de Celulares e o Programa OpenRAN Brasil. In *42a Jornada de Atualização em Informática do 45o Congresso da SBC*, Cap. 5.
- [2] strongSwan Project. Algorithm Proposals (Cipher Suites). Disponível em: <https://docs.strongswan.org/docs/latest/config/proposals.html>. Acesso em: 12 ago. 2026.
- [3] Tjhai, C. J. et al. (2023). Multiple Key Exchanges in the Internet Key Exchange Protocol Version 2 (IKEv2). IETF RFC 9370. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc9370>.

- [4] OpenRAN@Brasil (2023). Meta 2 – Construção do Testbed: Relatório da Atividade A2.3 – Implantar e Validar o Testbed. Disponível no portal OpenRAN@Brasil (Relatório A2.3, 2023).
- [5] OpenRAN@Brasil. Solicite o acesso ao testbed. Página “Solicite o acesso ao testbed, portal OpenRAN@Brasil. Acesso em: 12 ago. 2026.